

Признак Эйзенштейна

1. Многочлен над $\mathbb{Z}$ называется *примитивным*, если НОД его коэффициентов равен 1. Докажите, что

а) произведение двух примитивных многочленов также является примитивным многочленом;

б) (Гаусс) многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ неприводим над $\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда он неприводим над $\mathbb{Q}$.

2. (Эйзенштейн) Пусть все коэффициенты многочлена над $\mathbb{Z}$, кроме старшего, делятся на простое число p , и свободный член не делится на p^2 . Докажите, что этот многочлен неприводим над $\mathbb{Q}$.

3. Приводим ли многочлен $x^6 + x^3 + 1$ над $\mathbb{Q}$?

4. Докажите, что многочлен $x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$, если и только если n – простое число.

5. Докажите неприводимость $x^{2^n} + 1$, $n \in \mathbb{N}$, над $\mathbb{Q}$.

6. Число $p > 2$ простое. Докажите, что многочлен $x^{p-1} + 2x^{p-2} + \dots + (p-1)x + p$ неприводим над $\mathbb{Q}$.

7. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Найдите все рациональные числа $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ такие, что $a_0 + a_1 \sqrt[n]{2} + \dots + a_{n-1} \sqrt[n]{2^{n-1}} = 0$.

8. (Дюма) Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ – многочлен с целыми коэффициентами. Предположим, что для некоторого простого p и натурального $k < n$ выполнены условия: p делит $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$, но p не делит a_k , и при этом p^2 не делит a_0 . Докажите, что у многочлена $f(x)$ есть неприводимый над $\mathbb{Q}$ множитель степени не меньшей k .

9. Пусть p – простое число и $\text{НОД}(10, p) = 1$. Найдите все натуральные $n \geq 2$ и простые p , при которых многочлен $x^n - 10px + p^2$ приводим над $\mathbb{Z}$.